UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA



INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE

PROPUESTA DE ALCANCE Y DESARROLLO
RED APRENDE INTERNACIONAL

INTEGRANTES

1. Raziel Morales Pérez
2. Fabián Santiago Jiménez
3. José Ángel Gaytán Pérez
4. Luis Antonio Arteaga Lázaro

Clienta: Verónica Castillo
Grupo: 502-B · Equipo III
Fecha de entrega: 3 de noviembre de 2026

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca
Escudo institucional de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.

Noviembre de 2026

Índice de la entrega

01 Portada

02 Declaración de uso de IA y firma

03 Evidencias de la entrevista en Slack

04 SRS inicial

05 Prototipo y justificación de decisiones

06 Modelo en espiral y cinco métricas

07 Plan de desarrollo

08 Acta de alcance 1.1 y evidencia de aceptación

Declaración de uso de IA y firma

Para la elaboración de este trabajo se utilizó ChatGPT (OpenAI) como apoyo en la preparación de las preguntas de entrevista, la redacción y revisión del SRS y del acta de alcance, la mejora de la claridad de los requisitos funcionales, la revisión de la coherencia entre las reglas de negocio y los casos de prueba, y la organización del documento. Quienes firman este trabajo han revisado y editado el contenido, verificado las fuentes y asumen plena responsabilidad por la versión final.

Firma del líder:

Evidencias de la entrevista en Slack

FUE-001 · Necesidades iniciales · 31 de octubre

FUE-002 · Primer bloque de preguntas · 2 de noviembre

FUE-003 · Identificación del proyecto y de la clienta · 31 de octubre

FUE-004 · Seguimiento: cupos y pagos · 3 de noviembre

FUE-005 · Respuesta de Verónica a las seis preguntas · 3 de noviembre

FUE-006 · Envío del acta versión 1 · 3 de noviembre

FUE-007 · Aceptación del alcance y precisiones · 3 de noviembre

Proceso actual. ¿Cómo organizan un curso y qué problemas tienen? La red trabaja con listas separadas, diferencias entre asistencia y evaluación, confusiones de horario y revisión manual de constancias. El sistema debe reunir el recorrido y registrar quién captura o corrige los datos.

Aprobación. ¿Qué asistencia y calificación se requieren? Para el piloto se exige al menos 80 % de asistencia y 70/100 de calificación final, sin redondear una asistencia inferior al mínimo. Los umbrales pueden variar por curso y aplican a todos sus grupos.

Permisos. ¿Quién puede realizar cada operación y en qué ámbito? Verónica definió cinco perfiles con alcances de red, país, sede, grupo asignado o registros propios. Las correcciones posteriores al cierre requieren autorización y conservan historial.

Horarios. ¿Qué zona usa cada grupo y quién puede participar? La zona de referencia es la de la sede organizadora. El sistema muestra el horario de sede y su equivalencia para el usuario. Se permite la participación entre países.

Cupos. ¿Qué pasa si un grupo se llena o alguien cancela? Se muestran grupos alternativos del mismo curso. Una cancelación libera el lugar sin reasignarlo automáticamente. La lista de espera queda fuera y el último cupo se protege ante solicitudes simultáneas.

Pagos. ¿Cuándo se confirma la inscripción y qué pasa si falla el pago? La reserva dura 30 minutos desde la solicitud. El pago aprobado dentro del plazo confirma la inscripción. El rechazo o vencimiento libera el cupo y una aprobación tardía se conserva sin confirmar.

Cierre de la entrevista. Verónica aceptó el alcance con dos precisiones sobre las sesiones canceladas y el precio y la moneda de los pagos simulados. Se incorporan en el acta 1.1 (FUE-007).

SRS inicial

Especificación de requisitos de software

Red Aprende Internacional · Especificación inicial del piloto

Ingeniería de Software · Ingeniería en Computación · Universidad Tecnológica de la Mixteca

Proyecto: Red Aprende Internacional · Administración de una red de capacitación en México, Colombia y España.

Equipo e integrantes: 502-B · Equipo III. Raziel Morales Pérez: líder, entrevista y alcance; Fabián Santiago Jiménez: coordinación del SRS; José Ángel Gaytán Pérez: prototipo; Luis Antonio Arteaga Lázaro: metodología, métricas y plan.

Clienta: Verónica Castillo, directora internacional de Red Aprende Internacional.

Docente: Mario A. Moreno Rocha.

Versión del SRS y fecha: 1.1 · 2026-11-03.

Estado del documento: especificación inicial del piloto con alcance aceptado según el acta 1.1 (FUE-007).

Versión del producto cubierta: primera versión del piloto para Ciudad de México, Bogotá y Madrid.

Historial de cambios

Versión	Fecha y responsable	Cambios y secciones afectadas
0.1	2026-11-02 · Raziel Morales Pérez (borrador con apoyo de IA).	Datos del proyecto, propósito, problema, objetivo y alcance preliminar; fuentes y pendientes. Sin aprobación de línea base.

Aprobación de la línea base

Responsable	Papel	Versión y fecha	Resultado o evidencia
Verónica Castillo	Clienta	Acta 1.1 · 3 de noviembre de 2026	Alcance aceptado con precisiones (FUE-007).

Referencia histórica. Esta adaptación utiliza IEEE Std 830-1998 como base académica; IEEE indica que fue sustituido por ISO/IEC/IEEE 29148:2011. Las fichas y el anexo LLM son apoyos didácticos originales, no un formulario oficial ni una certificación de conformidad.

1 Introducción

1 1 Propósito

Propósito del documento: Documentar las necesidades, el alcance y los requisitos de la primera versión para establecer una referencia común entre la cliente y el equipo. Servirá para aclarar reglas y permisos y definir criterios de aceptación. No constituye todavía una línea base aprobada.

Audiencias y uso: Cliente del ejercicio, profesor y cuatro integrantes del equipo; referencia para especificar, revisar y posteriormente verificar el producto. Los perfiles de usuarios finales se precisarán mediante la entrevista.

1 2 Alcance del producto

Nombre y problema: Red Aprende Internacional necesita coordinar la capacitación en sus sedes de México, Colombia y España. Verónica identificó listas separadas, diferencias entre los registros de asistencia y evaluación, confusiones de horario y constancias que requieren revisión manual. El sistema debe reunir el recorrido y permitir identificar quién registra o corrige cada dato (FUE-001 y FUE-005).

Objetivo y beneficio: gestionar el recorrido completo desde la publicación del curso hasta la constancia, con inscripciones y cupos, horarios equivalentes, permisos por ámbito y seguimiento académico. El prototipo mostrará el recorrido y los casos de grupo lleno, pago rechazado y asistencia insuficiente (FUE-005).

Incluido en esta entrega: cursos y grupos por sede, asignación docente, sesiones y enlaces externos, inscripciones con cupo y reserva de 30 minutos, pagos simulados, asistencia por sesión, calificación final, constancias y correcciones con historial. El piloto aplica las reglas de sesiones canceladas y de precio fijo por grupo en la moneda de su sede (FUE-005 y FUE-007).

Excluido: lista de espera, cobros y devoluciones reales, conversión de divisas, plataforma propia de videollamadas, diseño de exámenes y fórmulas múltiples de evaluación (FUE-001, FUE-005 y FUE-007).

Pospuesto: no se acordaron funciones para una versión posterior. Las exclusiones de esta primera versión se registran en el apartado anterior.

Relación con el sistema mayor: Apoya la administración de la red internacional de capacitación. Utilizará enlaces a videoconferencias externas; no se ha acordado una integración técnica ni otros sistemas relacionados. Fuente: FUE-001. Responsabilidades y servicios específicos pendientes de confirmar.

1 3 Definiciones y abreviaturas

Término	Significado acordado en el proyecto
SRS o ERS	Especificación de requisitos de software.
LLM	Modelo de lenguaje utilizado como apoyo para producir o revisar código.
[Término del dominio]	[Definición; diferencias respecto de términos similares]

1 4 Referencias del proyecto

ID	Documento o evidencia	Ubicación y fragmento
FUE-001	Necesidades iniciales · Mario A. Moreno Rocha, representando a Verónica · 2026-10-31.	https://502-b-3-k3h8956.slack.com/archives/C0C0WDPV58T/p1793505400552719 Sustenta países, capacidades generales, pagos simulados y enlaces de videoconferencia.

ID	Documento o evidencia	Ubicación y fragmento
FUE-002	Primer bloque de cuatro preguntas · Raziel Morales Pérez · 2026-11-02.	Preguntas iniciales y contexto · Respuestas en FUE-005.
FUE-003	Identificación del proyecto y personaje cliente · Mario A. Moreno Rocha · 2026-10-31.	https://502-b-3-k3h8956.slack.com/archives/C0C0WDPV58T/p1793505381324029 Equipo III, Red Aprende Internacional; Verónica Castillo, directora internacional exigente.
FUE-004	Seguimiento: cupos y pagos · 3 de noviembre	Abrir mensaje en Slack
FUE-005	Respuesta de Verónica a las seis preguntas · 3 de noviembre	Abrir mensaje en Slack
FUE-006	Envío del acta versión 1 · 3 de noviembre	Abrir mensaje en Slack
FUE-007	Aceptación del alcance y precisiones · 3 de noviembre	Abrir mensaje en Slack

1 5 Organización y precedencia

Las reglas del piloto se sustentan en FUE-005 y FUE-007. El anexo A reúne pruebas previstas, el C vincula requisitos y pruebas, y el D registra acuerdos y pendientes.

2 Descripción general del producto

2 1 Perspectiva y límites del sistema

Tipo de producto: sistema de gestión de capacitación para tres sedes piloto.

Contexto: Ciudad de México, Bogotá y Madrid. Cada sesión muestra la fecha y hora de sede y su equivalencia para el usuario.

Actores: Dirección Internacional, Coordinación de País, Administración de Sede, Docente y Estudiante. Las videoconferencias se abren mediante enlaces externos.

2 2 Funciones principales

Capacidad	Quién la utiliza	Resultado y RF relacionados
Administración de cursos	Personal autorizado	Registrar cursos (RF-001)
Administración de grupos	Personal autorizado	Organizar grupos por curso, país y sede. RF-002
Gestión de inscripciones	Participantes o personal autorizado, por confirmar	Registrar inscripciones. RF-003
Control de cupos	Sistema y personal autorizado	Controlar la capacidad de los grupos. RF-004
Consulta de disponibilidad	Usuarios autorizados	Consultar grupos y lugares disponibles. RF-005

Criterio de organización elegido: Los requisitos funcionales se organizan por capacidades del sistema, debido a que esta clasificación permite identificar las operaciones principales relacionadas con la administración de cursos, grupos e inscripciones. Cada capacidad se vincula con un requisito funcional específico para facilitar su seguimiento, validación y posterior implementación. Los roles y permisos particulares permanecen pendientes de confirmación con la cliente.

2 Usuarios y condiciones del proyecto

2 3 Características de los usuarios

2 4 Restricciones generales

2 5 Suposiciones y dependencias

Dependencias: enlaces de videoconferencia suministrados para cada grupo y datos ficticios del piloto.

Los asuntos por confirmar se registran en el anexo D.

2 6 Distribución por versiones

Primera versión: recorrido completo del curso y excepciones delimitadas en el acta 1.1.

3 1 Interfaces externas

Las pantallas del prototipo muestran las interfaces para los cinco perfiles. El pago es simulado y las videoconferencias usan enlaces externos.

3 2 Requisitos funcionales

Ficha de requisito

ID y nombre: RF-001 · Registrar curso de capacitación

Enunciado obligatorio: Cuando un usuario con permiso para administrar cursos solicite registrar uno y proporcione información válida, el sistema deberá crear un registro único del curso y devolver su identificador.

Fuente y justificación: FUE-001; necesidad de administrar los cursos de capacitación de Red Aprende Internacional.

Metadatos: Prioridad alta; estabilidad media debido a que faltan confirmar datos y permisos; versión objetivo: primera versión del sistema; responsable de especificación: Fabián Santiago Jiménez; estado: propuesto, pendiente de validación.

Actor y autorización: Personal autorizado para registrar cursos. El rol y el alcance de sus permisos deberán confirmarse en PEN-003.

Disparador y precondiciones: El usuario solicita registrar un curso. Debe estar autenticado, contar con el permiso correspondiente y proporcionar los datos necesarios para el registro.

Entradas: DAT-001, correspondiente a los datos del curso. Se propone registrar nombre, descripción e identificador. Los campos obligatorios, tipos, formatos y restricciones quedan pendientes de confirmación en PEN-006.

Flujo principal:

1. El usuario autorizado accede a la función de registro de cursos.
2. Introduce los datos solicitados.
3. El sistema valida los datos conforme a las reglas definidas.
4. Si las validaciones se cumplen, guarda el curso y genera un identificador único.
5. El sistema muestra la confirmación del registro.

Reglas y cálculos: Cada curso deberá contar con un identificador único. No se requieren cálculos numéricos para este registro. Las demás reglas de validación permanecen pendientes en PEN-006.

Salidas y postcondiciones: Se crea un registro del curso y se devuelve su identificador. No se crean grupos ni inscripciones automáticamente.

Alternativas y errores: Si faltan datos obligatorios o estos no cumplen las validaciones acordadas, el sistema rechazará el registro e informará el motivo. No deberá almacenarse un registro incompleto. Los códigos ERR correspondientes están pendientes de definición.

Concurrencia y repetición: Se deberá definir un mecanismo para evitar duplicaciones involuntarias ante doble clic, reintentos o solicitudes simultáneas. Esta decisión permanece pendiente.

Dependencias: DAT-001, PEN-003 y PEN-006. Requiere coordinación con la especificación de permisos y datos.

Aceptación: CA-001 y CP-001, pendientes de documentar en el anexo A. Se verificará que una solicitud válida y autorizada genere un curso con identificador único y que una solicitud inválida no cree ningún registro.

ID y nombre: RF-002 · Registrar grupos de capacitación

Enunciado obligatorio: Cuando un usuario autorizado solicite abrir un grupo para un curso existente, el sistema deberá validar los datos del grupo y registrar su asociación con el curso, o informar el motivo por el cual no puede registrarlo.

Fuente y justificación: FUE-001; necesidad de organizar grupos de capacitación en las sedes de Red Aprende Internacional.

Metadatos: Prioridad alta; estabilidad media debido a reglas pendientes de confirmación; versión objetivo: primera versión; responsable: Fabián Santiago Jiménez; estado: propuesto, pendiente de validación.

Actor y autorización: Personal autorizado para administrar grupos. Permisos específicos según la matriz de permisos (FUE-005).

Disparador y precondiciones: El usuario solicita crear un grupo. El curso asociado debe existir y el usuario debe contar con autorización.

Entradas: DAT-002 (sede) y DAT-003 (grupo). Datos propuestos: identificador del curso, sede, docente, horario y capacidad. Los campos obligatorios y sus formatos requieren validación en PEN-006.

Flujo principal:

1. **El usuario selecciona el curso al que pertenecerá el grupo.**
2. **Introduce los datos del grupo.**
3. **El sistema verifica la existencia del curso y las referencias relacionadas.**
4. **Si las validaciones se cumplen, registra el grupo y devuelve su identificador.**

Reglas y cálculos: Cada grupo deberá estar asociado con un curso existente. Las reglas de asignación de docentes, sedes y horarios están pendientes de confirmación.

Salidas y postcondiciones: Confirmación del registro e identificador del grupo creado. El grupo queda asociado al curso correspondiente.

Alternativas y errores: Si el curso no existe, se rechazará el registro sin crear el grupo. Las demás validaciones y códigos ERR están pendientes de definición.

Concurrencia y repetición: Pendiente de definir el comportamiento ante solicitudes simultáneas o repetidas para evitar grupos duplicados.

Dependencias: RF-001, DAT-002, DAT-003, PEN-003, PEN-005 y PEN-006.

Aceptación: CA-002 y CP-002, pendientes de desarrollar. Se comprobará que un grupo pueda registrarse con referencias válidas y que no se cree cuando el curso asociado no exista.

ID y nombre: RF-003 · Registrar inscripción de participante

Enunciado obligatorio: Cuando se solicite inscribir a un participante en un grupo de capacitación existente, el sistema deberá verificar las condiciones de inscripción y registrar la solicitud con un identificador y un estado, siempre que se cumplan las reglas acordadas.

Fuente y justificación: FUE-001; necesidad de administrar las inscripciones de participantes a los grupos de capacitación de Red Aprende Internacional.

Metadatos: Prioridad alta; estabilidad media debido a las reglas de inscripción pendientes; versión objetivo: primera versión del sistema; responsable de especificación: Fabián Santiago Jiménez; estado: propuesto, pendiente de validación.

Actor y autorización: Participante o personal autorizado, según los permisos que se definan en PEN-003. El acceso a inscripciones de terceros dependerá del rol y alcance autorizado.

Disparador y precondiciones: Se solicita una inscripción. El participante y el grupo deben existir. La autorización, disponibilidad y condiciones para confirmar la inscripción deben estar definidas.

Entradas: DAT-003 (grupo), DAT-004 (participante) y DAT-005 (inscripción). Identificadores del participante y grupo. Los datos adicionales y validaciones se encuentran pendientes en PEN-006.

Flujo principal:

1. **El usuario selecciona un grupo de capacitación.**
2. **El sistema verifica la existencia del grupo y del participante.**
3. **El sistema comprueba las condiciones de inscripción y disponibilidad que hayan sido acordadas.**
4. **Si se cumplen, registra la inscripción con un identificador y un estado.**
5. **El sistema comunica el resultado de la solicitud.**

Reglas y cálculos: La inscripción deberá asociarse a un participante y a un grupo existentes. Antes de abrir inscripciones, Dirección Internacional fijará un importe ficticio y una moneda por grupo, que permanecerán sin cambios durante el piloto. La moneda corresponderá a la sede organizadora: MXN para Ciudad de México, COP para Bogotá y EUR para Madrid.

Antes de solicitar la inscripción, el estudiante visualizará el importe y la moneda del grupo, incluso cuando participe desde otro país. No se realizarán conversiones de divisas. Cada intento de pago simulado conservará el importe y la moneda originales para su consulta posterior.

La inscripción se confirmará únicamente cuando el pago simulado sea aprobado dentro del plazo de reserva de 30 minutos. Un rechazo o vencimiento liberará el cupo; una aprobación tardía no confirmará automáticamente la inscripción. No se efectuarán cargos ni devoluciones bancarias reales.

Las reglas de duplicidad y otros detalles operativos no confirmados deberán identificarse como pendientes, sin contradecir los acuerdos establecidos en el acta de alcance 1.1.

Salidas y postcondiciones: Registro de inscripción asociado al participante y al grupo, con identificador y estado correspondiente. El estado inicial está pendiente de confirmación.

Alternativas y errores: Si el participante o grupo no existe, se rechazará la solicitud sin crear la inscripción. Cuando no exista disponibilidad o no se cumplan las condiciones acordadas, se informará el motivo y se aplicará la política definida. Los códigos ERR específicos permanecen pendientes.

Concurrencia y repetición: Las solicitudes simultáneas deberán coordinarse con el control de cupos para evitar sobreinscripciones. El tratamiento de doble clic y reintentos deberá definirse antes de implementar el registro.

Dependencias: RF-002, RF-004, DAT-003, DAT-004, DAT-005, PEN-003, PEN-005, PEN-006 y PEN-007.

Aceptación: CA-003 y CP-003. Se verificará que la inscripción esté vinculada a un participante y un grupo existentes; que el estudiante visualice el importe ficticio y la moneda correspondiente a la sede organizadora antes de solicitar su inscripción; y que cada intento de pago simulado conserve el importe y la moneda originales.

Se comprobará que una aprobación del pago simulado dentro de los 30 minutos confirme la inscripción, mientras que un rechazo o vencimiento libere el cupo. Una aprobación posterior al vencimiento no deberá confirmar automáticamente la inscripción.

También se verificará que no se realicen conversiones de divisas ni operaciones bancarias reales.

ID y nombre: RF-004 · Controlar cupos de grupos

Enunciado obligatorio: Cuando un participante solicite reservar un lugar en un grupo de capacitación, el sistema deberá verificar la disponibilidad antes de crear la reserva. Tanto las reservas vigentes de 30 minutos como las inscripciones confirmadas ocuparán un lugar dentro de la capacidad autorizada. Si el pago simulado se aprueba dentro del plazo de reserva, el sistema confirmará la inscripción utilizando el lugar previamente reservado, sin ocupar un cupo adicional. Si el pago es rechazado, la reserva vence o se cancela una inscripción confirmada, el sistema liberará el cupo correspondiente.

Fuente y justificación: FUE-001; necesidad de administrar la capacidad de los grupos y evitar sobreinscripciones en Red Aprende Internacional.

Metadatos: Prioridad alta; estabilidad media debido a posibles ajustes futuros en las políticas de inscripción y cancelación versión objetivo: primera versión del sistema; responsable de especificación: Fabián Santiago Jiménez; estado: propuesto, pendiente de validación.

Actor y autorización: el sistema comprueba y reserva el cupo al recibir la solicitud. Administración de Sede gestiona cupos únicamente de sus grupos (PER-003, FUE-005).

Disparador y precondiciones: Un participante solicita reservar un lugar en un grupo de capacitación. El grupo debe existir, tener una capacidad autorizada definida y contar con información actualizada sobre las reservas vigentes y las inscripciones confirmadas que ocupan cupo. La disponibilidad se verifica antes de crear la reserva.

Entradas: DAT-003 (grupo) y DAT-005 (inscripción). Capacidad autorizada del grupo, número de reservas vigentes de 30 minutos e inscripciones confirmadas que ocupan lugar. Ambos estados consumen un cupo. El sistema consulta esta información al solicitar una reserva y verifica la disponibilidad antes de crearla.

Flujo principal:

1. **El participante solicita reservar un lugar en un grupo de capacitación.**
2. **El sistema identifica el grupo y consulta su capacidad autorizada, las reservas vigentes y las inscripciones confirmadas.**
3. **Verifica que exista un cupo disponible antes de crear la reserva.**
4. **Si existe disponibilidad, crea una reserva por 30 minutos y ocupa un lugar de la capacidad autorizada.**
5. **El participante realiza un intento de pago simulado durante la vigencia de la reserva.**
6. **Si el pago es aprobado dentro de los 30 minutos, el sistema confirma la inscripción utilizando el cupo previamente reservado, sin ocupar otro lugar.**
7. **Si el pago es rechazado o la reserva vence, el sistema libera el cupo. Si se cancela una inscripción confirmada, también libera el lugar correspondiente.**
8. **Ante solicitudes simultáneas para el último cupo, el sistema permite crear únicamente una reserva, sin superar la capacidad autorizada.**

Reglas y cálculos: Se propone calcular la disponibilidad como: cupos disponibles = capacidad autorizada − reservas vigentes − inscripciones confirmadas. La cantidad de inscripciones que ocupan lugar no deberá superar la capacidad autorizada.

Salidas y postcondiciones:Reserva creada con vigencia de 30 minutos cuando existe cupo disponible, o inscripción confirmada cuando el pago simulado se aprueba dentro de ese plazo. Si el grupo está lleno, el sistema no crea la reserva, informa al participante que no hay cupo disponible y muestra otros grupos disponibles del mismo curso.

Alternativas y errores: Si el grupo no tiene cupo disponible al momento de solicitar la reserva, el sistema no crea la reserva, informa al participante que el grupo está lleno y muestra otros grupos disponibles del mismo curso. Si dos participantes solicitan simultáneamente el último cupo, el sistema permite crear únicamente una reserva; al otro participante le informa que no hay disponibilidad y le muestra las alternativas correspondientes. Si el pago simulado es rechazado o la reserva vence después de 30 minutos, el sistema libera el cupo reservado.

Concurrencia y repetición: Cuando dos solicitudes intenten ocupar el último lugar disponible, el sistema deberá impedir que ambas provoquen un sobrecupo. La operación de comprobación y ocupación deberá mantener la consistencia de los registros. El mecanismo técnico y el tratamiento de reintentos están pendientes de definición.

Dependencias: RF-002, RF-003, DAT-003, DAT-005, PEN-003, PEN-005, PEN-006 y PEN-007.

Aceptación: CA-004 y CP-004. Se verificará que las reservas vigentes y las inscripciones confirmadas no superen conjuntamente la capacidad autorizada del grupo. Ante dos solicitudes simultáneas para el último cupo, únicamente una podrá reservarlo. La aprobación del pago simulado dentro de los 30 minutos confirmará la reserva existente sin ocupar otro lugar. El rechazo del pago, el vencimiento de la reserva o la cancelación de la inscripción liberarán el cupo correspondiente.

ID y nombre: RF-005 · Consultar grupos y disponibilidad

Enunciado obligatorio: Cuando un usuario autorizado solicite consultar los grupos de capacitación, el sistema deberá mostrar los grupos que puede visualizar, incluyendo la información del curso, sede, horario y disponibilidad de lugares.

Fuente y justificación: FUE-001; necesidad de consultar la oferta de capacitación y conocer la disponibilidad de los grupos de Red Aprende Internacional.

Metadatos: Prioridad alta; estabilidad media debido a los filtros y permisos pendientes de definición; versión objetivo: primera versión del sistema; responsable de especificación: Fabián Santiago Jiménez; estado: propuesto, pendiente de validación.

Actor y autorización: Participante o personal autorizado. La visibilidad de grupos se rige por la matriz de permisos por rol y ámbito (FUE-005).

Disparador y precondiciones: El usuario solicita consultar grupos de capacitación. Deben aplicarse las restricciones de acceso que correspondan a su rol.

Entradas: DAT-001 (curso), DAT-002 (sede), DAT-003 (grupo) y DAT-005 (inscripción). Solicitud de consulta y filtros opcionales, cuyos campos están pendientes de confirmación en PEN-006.

Flujo principal:

1. **El usuario accede a la consulta de grupos.**
2. **El sistema identifica los grupos que el usuario tiene permiso de visualizar.**
3. **Recupera la información de los cursos, sedes y horarios relacionados.**
4. **Calcula la disponibilidad de lugares según las reglas de RF-004.**
5. **Muestra los resultados de la consulta.**

Reglas y cálculos: La disponibilidad del grupo se verificará al solicitar una reserva. Tanto las reservas vigentes de 30 minutos como las inscripciones confirmadas ocuparán un lugar dentro de la capacidad autorizada. La aprobación del pago simulado dentro del plazo confirmará el lugar previamente reservado, sin ocupar uno adicional. El rechazo del pago, el vencimiento de la reserva o la cancelación de una inscripción confirmada liberarán el lugar correspondiente. Ante solicitudes simultáneas para el último cupo, el sistema permitirá que solo una reserva sea creada exitosamente, impidiendo superar la capacidad del grupo.

Salidas y postcondiciones: El sistema muestra los grupos que el usuario tiene permiso de consultar, incluyendo curso, sede, horario y disponibilidad de lugares. La consulta no modifica los registros ni reserva cupos.

Alternativas y errores: Si no existen grupos que cumplan los criterios de consulta, el sistema muestra un mensaje informativo. Si el usuario no tiene autorización, se rechaza el acceso sin revelar información restringida. Los mensajes y códigos de error específicos están pendientes de definición.

Concurrencia y repetición: Las consultas repetidas no deberán modificar información ni generar inscripciones. Si cambia la ocupación de un grupo, una nueva consulta deberá reflejar la disponibilidad registrada al momento de procesarla.

Dependencias: RF-001, RF-002, RF-004, DAT-001, DAT-002, DAT-003, DAT-005, PEN-003, PEN-005 y PEN-006.

Aceptación: CA-005 y CP-005. Se verificará que el sistema muestre únicamente los grupos autorizados, informe su disponibilidad, gestione consultas sin resultados y no modifique los registros.

3 4 Datos y conservación

Texto: Se utilizará codificación UTF-8. Las longitudes máximas y reglas de normalización están pendientes de definición en PEN-006.

Números: La capacidad y cantidad de inscripciones se representarán con enteros no negativos. Los límites permitidos están pendientes en PEN-005.

Fechas y horas: Los horarios deberán considerar la zona horaria de cada sede. El formato y las conversiones entre países están pendientes de validación.

Identificadores: Cada curso, sede, grupo, participante e inscripción tendrá un identificador único generado por el sistema. El formato está pendiente de definición técnica.

Archivos: Los formatos, tamaños máximos y políticas de acceso y eliminación están pendientes de confirmación.

Ficha de requisito de datos

DAT-007 · Integridad de las inscripciones

Enunciado: Cuando se registre una inscripción, el sistema deberá verificar que el participante (DAT-004) y el grupo (DAT-003) existan, y deberá impedir que la inscripción se confirme si supera la capacidad autorizada del grupo.

Fuente: FUE-001.

Criterio de aceptación: CA-007. Una inscripción con participante o grupo inexistente será rechazada. Cuando el grupo alcance su capacidad autorizada, no se confirmarán inscripciones adicionales que ocupen un lugar.

Prueba: CP-007. Intentar registrar una inscripción válida, otra con un participante inexistente y otra en un grupo sin cupos disponibles. Verificar los resultados y comprobar que no se exceda la capacidad.

Acuerdos confirmados: PEN-005 y PEN-007 resueltos conforme a los acuerdos del cliente. Las inscripciones pendientes reservan cupo durante 30 minutos y únicamente se confirman mediante un pago simulado aprobado dentro de ese plazo. Los pagos rechazados y las reservas vencidas liberan el cupo. Las cancelaciones de inscripciones confirmadas también liberan el lugar, conservando el historial del pago simulado. El sistema impedirá superar la capacidad autorizada del grupo, incluso ante solicitudes simultáneas. No se utilizará lista de espera en la primera versión.

Ficha de entidad

ID y nombre: DAT-001 · Curso de capacitación. Representa una actividad formativa ofrecida por Red Aprende Internacional.

Identidad y relaciones: Cada curso tendrá un identificador lógico único. Un curso podrá relacionarse con grupos de capacitación (DAT-003). La cardinalidad exacta y las reglas de eliminación están pendientes de confirmación en PEN-006.

Uso y volumen: El personal autorizado registrará y administrará los cursos. Los usuarios con permisos podrán consultarlos. La cantidad inicial de cursos, frecuencia de actualización y crecimiento esperado están pendientes de confirmación en PEN-010.

Propiedad y sensibilidad: Información administrada por Red Aprende Internacional. Los datos descriptivos del curso se consideran información operativa; su visibilidad y modificación dependerán de los permisos según la matriz de permisos (FUE-005).

Conservación: El plazo de conservación, las condiciones de archivo o eliminación y las políticas de respaldo están pendientes de definición en PEN-006.

Integridad: Cada curso deberá tener un identificador único. No deberán existir grupos asociados a identificadores de cursos inexistentes. La modificación o eliminación de cursos con grupos asociados requiere una regla de negocio por validar.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
Identificador del curso	Identificador lógico único	Sí; generado al registrar	Debe ser único; formato pendiente
Nombre del curso	Texto	Por confirmar; sin valor inicial	Ejemplo: Introducción a Python; longitud pendiente
Descripción del curso	Texto	Por confirmar; sin valor inicial	Descripción de los contenidos del curso; longitud máxima pendiente en PEN-006.
Estado del curso	Enumeración; valores por definir	Por confirmar; estado inicial pendiente	Estados y transiciones permitidos pendientes en PEN-006.
Fecha de registro	Fecha y hora	Propuesto; generada por el sistema	Formato y zona horaria de almacenamiento pendientes de definición.

ID y nombre: DAT-002 · Sede de capacitación. Representa una ubicación administrativa desde la cual Red Aprende Internacional organiza grupos de capacitación.

Identidad y relaciones: Cada sede tendrá un identificador lógico único. Una sede podrá relacionarse con varios grupos (DAT-003). Las reglas para modificar o eliminar sedes con grupos asociados están pendientes de definición en PEN-006.

Uso y volumen: El personal autorizado registrará, consultará y actualizará las sedes. El número inicial de sedes y su crecimiento esperado están pendientes de confirmación.

Propiedad y sensibilidad: Información operativa de Red Aprende Internacional. Los permisos de creación, consulta y modificación se definirán en PEN-003.

Conservación: Los plazos de conservación, las condiciones de archivo o eliminación y las políticas de respaldo están pendientes de confirmación.

Integridad: Cada sede deberá contar con un identificador único. Los grupos asociados deberán referenciar sedes existentes. No se permitirá dejar referencias inválidas al modificar o eliminar una sede.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
Identificador de la sede	Identificador lógico único	Sí; generado al registrar	Debe ser único; formato pendiente
Nombre de la sede	Texto	Por confirmar; sin valor inicial	Ejemplo: Sede México; longitud pendiente

ID y nombre: DAT-003 · Grupo de capacitación. Representa una edición o grupo específico de un curso, con sede, horario y capacidad de participantes.

Identidad y relaciones: Cada grupo tendrá un identificador lógico único. Estará asociado a un curso existente (DAT-001) y a una sede existente (DAT-002). Un grupo podrá tener múltiples inscripciones (DAT-005). Las reglas de eliminación y modificación están pendientes de confirmación en PEN-005 y PEN-006.

Uso y volumen: El personal autorizado registrará y administrará grupos. Los participantes podrán consultar la información permitida según su rol. La cantidad inicial de grupos y su crecimiento esperado están pendientes de confirmación.

Propiedad y sensibilidad: Información operativa de Red Aprende Internacional. Los permisos de creación, modificación y consulta se rigen por la matriz PER-001 a PER-005 (FUE-005).

Conservación: Los plazos de conservación, archivo, eliminación y respaldo de los grupos están pendientes de definición.

Integridad: Cada grupo deberá tener un identificador único y estar asociado a un curso y una sede existentes. La cantidad de inscripciones que ocupan lugar no deberá superar la capacidad autorizada. Los criterios de ocupación y cancelación están pendientes en PEN-005.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
Identificador del grupo	Identificador lógico único	Sí; generado al registrar	Debe ser único; formato pendiente

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
Curso asocidado	Texto	sin valor inicial	debe corresponder a un curso existente
Precio del grupo	Decimal no negativo; precisión por definir	Sí; definido antes de abrir inscripciones	Importe ficticio establecido por Dirección Internacional. Ejemplo: 500.00 MXN. Permanece fijo durante el piloto
Moneda del grupo	Código de moneda de tres letras	Sí; según sede organizadora	Ciudad de México: MXN; Bogotá: COP; Madrid: EUR. No se realizan conversiones de divisas.

ID y nombre: DAT-004 · Participante. Persona que solicita o realiza una capacitación en Red Aprende Internacional.

Identidad y relaciones: Cada participante tendrá un identificador único. Podrá tener varias inscripciones (DAT-005), asociadas a distintos grupos (DAT-003). Las restricciones de inscripción están pendientes en PEN-005.

Uso y volumen: El personal autorizado registrará y consultará participantes. El volumen inicial y crecimiento esperado están pendientes de confirmación.

Propiedad y sensibilidad: Contiene datos personales. Su acceso y modificación estarán restringidos según los permisos según la matriz de permisos (FUE-005).

Conservación: Los plazos de almacenamiento, eliminación, anonimización y respaldo están pendientes de definición.

Integridad: Cada participante tendrá un identificador único. No deberán existir inscripciones asociadas a participantes inexistentes. Las reglas para detectar registros duplicados están pendientes en PEN-006.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
Identificador del participante	Identificador lógico único	Sí; generado al registrar	Debe ser único; formato pendiente
Nombre del participante	Texto	sin valor inicial	Ejemplo: Ana García; longitud pendiente

ID y nombre: DAT-005 · Inscripción. Registro que relaciona a un participante con un grupo de capacitación.

Identidad y relaciones: Cada inscripción tendrá un identificador único y estará relacionada con un participante existente (DAT-004) y un grupo existente (DAT-003).

Uso y volumen: Los participantes o el personal autorizado solicitarán inscripciones. El sistema registrará y consultará su estado. El volumen esperado está pendiente de confirmación.

Propiedad y sensibilidad: Información operativa vinculada a datos personales. Su acceso dependerá de los permisos definidos en PEN-003.

Conservación: Los plazos de conservación, archivo, eliminación y respaldo están pendientes de confirmación.

Integridad: Cada inscripción estará vinculada a un participante y a un grupo existentes. El sistema impedirá confirmar inscripciones cuando no exista cupo disponible, incluso ante solicitudes simultáneas. La inscripción permanecerá pendiente durante una reserva de 30 minutos y solo se confirmará si el pago simulado es aprobado dentro de ese plazo. Si el pago es rechazado, la reserva vence o se cancela una inscripción, se liberará el cupo correspondiente. Los intentos de pago y las inscripciones vencidas o canceladas conservarán su historial. Las reglas de duplicidad que no hayan sido acordadas expresamente permanecerán pendientes de confirmación.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
IIdentificador de inscripción	Identificador lógico único	Sí; generado al registrar	Único; formato pendiente
Participante asociado	Referencia a DAT-004	sin valor inicial	Debe existir en el registro de participantes
Grupo asociado	Referencia a DAT-003	Sí; sin valor inicial	Debe corresponder a un grupo existente.
Fecha y hora de solicitud	Fecha y hora con zona horaria	Sí; generada al solicitar la inscripción	Registra el momento de la solicitud.
Estado de inscripción	Enumeración	Sí; inicialmente pendiente	Pendiente, confirmada, vencida, rechazada o cancelada, según corresponda.
Vencimiento de reserva	Fecha y hora con zona horaria	Sí; calculado al solicitar la inscripción	Exactamente 30 minutos después de la solicitud.
Pago simulado asociado	Referencia al intento de pago	Según corresponda; sin valor inicial	Permite consultar el intento de pago y su estado, conservando el historial.

ID y nombre: DAT-006 - Pago simulado. Registro de cada intento de pago ficticio asociado a una solicitud de inscripción.

Identidad y relaciones: Cada intento tendrá un identificador único y estará vinculado con una inscripción (DAT-005). Una inscripción podrá conservar varios intentos de pago para mantener su historial.

Uso y volumen: El estudiante realizará pagos simulados para confirmar su inscripción. El sistema registrará intentos aprobados, rechazados y respuestas tardías. El volumen dependerá del número de solicitudes de inscripción.

Propiedad y sensibilidad: Información operativa y económica ficticia. El estudiante podrá consultar sus propios intentos y el personal autorizado accederá únicamente a los registros permitidos por su función, país y sede.

Conservación: Se conservará el historial de los intentos, incluso cuando una inscripción venza o sea cancelada. Los plazos específicos de conservación y eliminación permanecen pendientes de definición.

Integridad: Cada intento conservará el importe y la moneda del grupo al momento de iniciarse. No se realizarán conversiones de divisas ni operaciones bancarias reales. Solo un pago aprobado dentro de los 30 minutos de reserva podrá confirmar una inscripción con cupo reservado. Las aprobaciones posteriores al vencimiento quedarán registradas sin confirmar automáticamente la inscripción.

Campo	Tipo y formato	Obligatorio y valor inicial	Validación y ejemplo
Identificador del intento	Identificador único	Sí; generado por el sistema	No se permiten identificadores repetidos.
Inscripción asociada	Referencia a DAT-005	Sí; sin valor inicial	Debe corresponder a una solicitud de inscripción existente.
Importe	Decimal no negativo; precisión según moneda	Sí; copiado del grupo	Ejemplo ficticio: 500.00 MXN. No se modifica después de iniciar el intento.
Moneda	Código de tres letras	Sí; copiada del grupo	MXN, COP o EUR, según sede organizadora.
Fecha y hora de inicio	Fecha y hora con zona horaria	Sí; generada al iniciar el intento	Permite identificar cuándo comenzó el pago simulado.
Fecha y hora de respuesta	Fecha y hora con zona horaria	No; vacía mientras esté pendiente	Registra cuándo se aprobó o rechazó el intento.
Pago simulado asociado	Booleano	Sí; inicialmente falso	Verdadero si la aprobación llega después del vencimiento de la reserva.

3 7 1 Permisos y reglas de acceso

Fuente: FUE-005 y FUE-007. Si Administración de Sede intenta editar un grupo ajeno, el sistema rechaza la operación y conserva el registro intacto. Véase la prueba de permisos del plan.

ID	Rol y acción	Recurso y alcance	Condición y rechazo
PER-001	Dirección Internacional: crear y publicar cursos, definir criterios y fijar precio ficticio antes de abrir inscripciones.	Red completa.	Los criterios no se editan de forma ordinaria tras abrir inscripciones.
PER-002	Coordinación de País: abrir grupos, asignar sede y docente, consultar operación y autorizar correcciones posteriores al cierre.	Su país.	No cambia criterios académicos ni autoriza su propia corrección.
PER-003	Administración de Sede: gestionar cupos, inscripciones, horarios y enlaces, consultar pagos y emitir constancias.	Grupos de su sede.	La constancia requiere verificación previa del sistema.
PER-004	Docente: consultar grupos y registrar asistencia y calificación.	Grupos asignados, incluso si reside en otro país.	Conservar historial de correcciones. Tras el cierre, se requiere autorización.
PER-005	Estudiante: consultar oferta, inscribirse, pagar de forma simulada y consultar resultados.	Oferta disponible y registros propios.	No accede a registros de otros estudiantes.

3 7 2 Estados y reglas de negocio

Cálculo de asistencia y emisión de constancias

El sistema calcula el porcentaje de asistencia dividiendo las sesiones celebradas en las que el estudiante estuvo presente entre las sesiones celebradas a las que debía asistir y multiplicando por 100. Una sesión cancelada por la institución se excluye del cálculo y no genera ausencia. Si se reprograma, se conserva la referencia a la sesión original y solo se contabiliza la sesión celebrada. Si el estudiante debía asistir a esa sesión y falta, se registra una ausencia.

Al finalizar el grupo y completar los registros, el sistema comprueba los dos umbrales del curso antes de permitir que Administración de Sede emita una constancia. Para el piloto se requiere al menos **80 % de asistencia y 70/100 de calificación final**. El porcentaje de asistencia se compara con el umbral sin redondearlo hacia arriba. Si no hubo sesiones celebradas, el sistema muestra **«Asistencia no calculable»** y bloquea la emisión.

Fuente. Acta de alcance v1.1, apartados «Aprobación y constancia» y «Cierre de los pendientes» (FUE-007).

3 7 3 Errores y recuperación

Grupo lleno: no crear reserva y mostrar alternativas del mismo curso. Pago rechazado o reserva vencida: liberar el cupo. Aprobación tardía: conservar el resultado sin confirmar. Acceso indebido: rechazar la operación sin modificar datos.

3 3 Rendimiento y capacidad

Meta interna propuesta: percentil 95 de hasta 1 000 ms por operación para consulta de cursos e inscripción. Entorno de pruebas con 20 usuarios simultáneos y datos ficticios de 100 cursos, 300 grupos y 3 000 inscripciones. Véase la sección de métricas.

3.5 Restricciones y 3.6 Calidad

3 5 Restricciones de diseño e implementación

El piloto excluye cobros y devoluciones reales, conversión de divisas, lista de espera, videollamadas propias y diseño de exámenes (FUE-005 y FUE-007).

3 6 Atributos de calidad

Los objetivos de calidad y los procedimientos de medición se detallan en «Modelo en espiral y cinco métricas».

Anexo A Aceptación y pruebas

Ficha de criterio de aceptación

ID y requisito: CA-001 · RF-001 Registrar curso de capacitación.

Dado: Un usuario autorizado y los datos válidos de un curso.

Cuando: El usuario solicita registrar el curso.

Entonces: El sistema crea el curso con un identificador único y muestra una confirmación.

Y además: Si los datos son inválidos, el sistema rechaza la operación sin guardar un registro incompleto.

Ficha de caso de prueba

IID y vínculo: CP-001 · CA-001 · RF-001.

Preparación: Sistema disponible, usuario autorizado y datos sintéticos de un curso válido y otro inválido.

Pasos:

1. **Ingresar los datos válidos de un curso.**
2. **Solicitar el registro y consultar el resultado.**
3. **Intentar registrar un curso con datos inválidos.**
4. **Verificar los registros almacenados.**

Resultado esperado: El curso válido se registra una sola vez con identificador único. El registro inválido se rechaza sin guardar datos incompletos.

Limpieza: Eliminar los registros de prueba mediante un procedimiento autorizado, sin afectar información real.

Ejecución: Pendiente; no se ha ejecutado la prueba ni se dispone de evidencia.

Estado: No ejecutada; pendiente de definir campos obligatorios y permisos en PEN-003 y PEN-006.

ID y requisito: CA-002 · RF-002 Registrar grupos de capacitación.

Dado: Un usuario autorizado, un curso existente y los datos válidos para registrar un grupo.

Cuando: El usuario solicita registrar el grupo.

Entonces: El sistema registra el grupo con un identificador único, lo asocia al curso correspondiente y muestra una confirmación.

Y además: Si el curso no existe o los datos son inválidos, el sistema rechaza la operación sin crear un grupo incompleto.

Cobertura que debe revisarse

ID y vínculo: CP-002 · CA-002 · RF-002.

Preparación: Sistema disponible, usuario autorizado, un curso existente y datos sintéticos de un grupo de capacitación.

Pasos:

1. Seleccionar un curso existente.
2. Ingresar los datos válidos del grupo.
3. Solicitar el registro y verificar la confirmación.
4. Intentar registrar otro grupo asociado a un curso inexistente.
5. Consultar los registros almacenados.

Resultado esperado: El grupo válido se registra con un identificador único y queda asociado al curso seleccionado. La solicitud con un curso inexistente se rechaza sin crear registros incompletos.

Limpieza: Retirar los datos sintéticos mediante un procedimiento autorizado, sin afectar registros reales.

Ejecución: Pendiente; no se ha ejecutado la prueba ni existe evidencia.

Estado: No ejecutada; pendiente de confirmar campos obligatorios y permisos en PEN-003 y PEN-006.

ID y requisito: CA-003 · RF-003 Registrar inscripción de participante.

Dado: Un participante existente, un grupo registrado y una solicitud de inscripción con datos válidos.

Cuando: El participante o personal autorizado solicita registrar la inscripción.

Entonces: El sistema verifica la existencia del participante y del grupo, aplica las reglas de cupo correspondientes y registra la inscripción con un identificador único y un estado definido.

Y además: Si el participante o el grupo no existe, el sistema rechaza la operación sin crear una inscripción. La solicitud reserva un cupo durante 30 minutos y únicamente se confirma si el pago simulado es aprobado dentro de ese plazo. Los pagos rechazados y las reservas vencidas liberan el cupo. La cancelación de una inscripción confirmada también libera el lugar, conservando el historial del pago simulado. Las reglas de ocupación y pagos simulados de PEN-005 y PEN-007 están confirmadas conforme al acta de alcance 1.1.

ID y vínculo: CP-003 · CA-003 · RF-003.

Preparación: Sistema disponible, participantes registrados y grupos existentes en las sedes de Ciudad de México, Bogotá y Madrid. Cada grupo tiene un precio ficticio y una moneda definidos antes de abrir inscripciones. Se dispone de datos de prueba para pagos aprobados, rechazados, vencidos y tardíos, así como grupos llenos y solicitudes simultáneas.

Pasos:

1. Consultar un grupo disponible y verificar que el importe y la moneda aparezcan antes de solicitar la inscripción.
2. Comprobar que los grupos de Ciudad de México, Bogotá y Madrid utilicen MXN, COP y EUR, respectivamente.
3. Solicitar una inscripción y verificar que se reserve un lugar durante 30 minutos y se muestre el vencimiento.
4. Aprobar el pago simulado dentro del plazo y comprobar que la inscripción quede confirmada.
5. Verificar que el intento conserve identificador, importe, moneda, estado y fechas originales.
6. Repetir el procedimiento con un pago rechazado y comprobar que se libere el cupo.
7. Dejar vencer una reserva y verificar que la inscripción no se confirme.
8. Simular una aprobación posterior al vencimiento y comprobar que se registre sin confirmar la inscripción.
9. Intentar inscribirse en un grupo lleno y verificar que se muestren otros grupos disponibles del mismo curso.
10. Simular dos solicitudes simultáneas para el último lugar y comprobar que solamente una pueda reservarlo.

11. Cancelar una inscripción confirmada y verificar que se libere el cupo, conservando el pago simulado original.
12. Comprobar que el precio del grupo permanezca fijo durante el piloto y que no se realicen conversiones de divisas ni operaciones bancarias reales.

Resultado esperado: El sistema muestra correctamente los precios y monedas, respeta los 30 minutos de reserva, confirma únicamente pagos simulados aprobados dentro del plazo y libera los cupos cuando corresponde. No permite sobreinscripciones, conserva el historial de los intentos y no realiza transacciones bancarias reales.

Limpieza: Restablecer los datos de prueba, reservas, inscripciones y pagos simulados mediante un procedimiento autorizado, sin afectar información real.

Ejecución: Pendiente; no se ha ejecutado la prueba ni existe evidencia de resultados.

Estado: No ejecutada; criterios definidos conforme a los acuerdos confirmados en el acta de alcance 1.1.

ID y vínculo: CP-004 · CA-004 · RF-004.

Preparación: Sistema disponible, dos participantes registrados y un grupo con exactamente un cupo libre. Se dispone de pagos simulados aprobados y rechazados para comprobar los cambios de estado.

Pasos:

1. **Verificar que el grupo tenga un único cupo disponible.**
2. **Enviar simultáneamente dos solicitudes de reserva de participantes distintos.**
3. **Comprobar que solamente una solicitud obtenga la reserva y que la otra sea rechazada por falta de disponibilidad.**
4. **Verificar que la reserva aceptada ocupe el último cupo durante 30 minutos.**
5. **Aprobar el pago simulado dentro del plazo y comprobar que la inscripción se confirme sin ocupar un lugar adicional.**
6. **Repetir la prueba con un pago rechazado y verificar que se libere el cupo.**
7. **Repetir la prueba dejando vencer la reserva y comprobar que el cupo vuelva a estar disponible.**
8. **Cancelar una inscripción confirmada y verificar que se libere el lugar correspondiente.**

Resultado esperado: Solo una de las dos solicitudes simultáneas obtiene la reserva del último cupo. Las reservas vigentes y las inscripciones confirmadas ocupan lugares dentro de la capacidad autorizada. La aprobación del pago dentro del plazo confirma la reserva existente sin ocupar un segundo lugar. Los pagos rechazados, las reservas vencidas y las cancelaciones liberan el cupo. En ningún momento se supera la capacidad del grupo.

Limpieza: Restablecer los datos sintéticos de prueba mediante un procedimiento autorizado, sin afectar información real.

Ejecución: Pendiente; no se ha ejecutado la prueba ni existe evidencia de resultados.

Estado: No ejecutada; reglas de ocupación y liberación de cupos confirmadas conforme al acta de alcance 1.1.

ID y requisito: CA-005 · RF-005 Consultar grupos y disponibilidad.

Dado: Un usuario autorizado y grupos de capacitación registrados con información de cursos, sedes, horarios y capacidad.

Cuando: El usuario solicita consultar los grupos disponibles.

Entonces: El sistema muestra únicamente los grupos que el usuario tiene permiso de visualizar, junto con su información y disponibilidad actual.

Y además: Si no existen grupos que cumplan los criterios de consulta, el sistema muestra un mensaje informativo. La consulta no modifica los registros ni reserva lugares. Los filtros y permisos específicos están según la matriz de permisos (FUE-005) y PEN-006.

COBETURA QUE DEBE REVISARSE

Familia de casos	Comprobación
Normal y alternativas	Entradas válidas y cada rama de decisión.
Límites y errores	Vacíos, nulos, valores mínimos/máximos, formato y fallos externos.
Acceso	Roles, propiedad, acceso directo y revocación.
Estado y concurrencia	Cada transición válida y rechazos relevantes; repetición y competencia.
Calidad y recuperación	Carga acordada, accesibilidad, restauración y restricciones aplicables.

Criterio de aceptación de la entrega: [IDs obligatorios; pruebas que deben aprobar; defectos tolerados y no tolerados; responsable de aceptar; evidencia]. No marquen una prueba como aprobada porque la LLM redactó su código: debe ejecutarse y conservarse su resultado.

ID y vínculo: CP-005 · CA-005 · RF-005.

Preparación: Sistema disponible, usuario autorizado y grupos de prueba registrados con diferentes cursos, sedes, horarios y capacidades.

Pasos:

1. Acceder a la consulta de grupos con un usuario autorizado.
2. Solicitar la lista de grupos disponibles.
3. Verificar que se muestre la información correspondiente a cada grupo.
4. Consultar nuevamente después de modificar la ocupación de un grupo.
5. Realizar una búsqueda sin resultados.
6. Comprobar que la consulta no haya modificado registros ni reservado lugares.

Resultado esperado: El sistema muestra únicamente los grupos permitidos y su disponibilidad actualizada. Cuando no existen coincidencias, presenta un mensaje informativo. La consulta no modifica los datos.

Limpieza: Retirar los registros sintéticos mediante un procedimiento autorizado, sin afectar información real.

Ejecución: Pendiente; no se ha ejecutado la prueba ni existe evidencia.

Estado: No ejecutada; pendiente de confirmar filtros, permisos y campos visibles en PEN-003 y PEN-006.

ID y requisito: CA-006 — DAT-006 Pago simulado. Complementa RF-003 Registrar inscripción de participante.

Dado: Un estudiante registrado, un grupo con cupo disponible, un importe ficticio y una moneda establecidos por Dirección Internacional antes de abrir inscripciones.

Cuando: El estudiante consulta el precio del grupo, solicita su inscripción y realiza un intento de pago simulado.

Entonces: El sistema registra un intento identificable con importe, moneda, estado y fechas. Si el pago es aprobado dentro de los 30 minutos de reserva, confirma la inscripción. Si es rechazado o vence la reserva, libera el cupo sin confirmar la inscripción.

Y además: El importe y la moneda se muestran antes de solicitar la inscripción y permanecen asociados al intento original. La moneda corresponde a la sede organizadora: MXN para Ciudad de México, COP para Bogotá y EUR para Madrid. No se realizan conversiones de divisas ni transacciones bancarias reales. Una aprobación recibida después del vencimiento queda registrada sin confirmar automáticamente la inscripción. Si se cancela una inscripción confirmada, se conserva el pago simulado original y se libera el cupo.

ID y vínculo: CP-006 - CA-006 - RF-003 - DAT-006.

Preparación: Sistema disponible con datos ficticios de estudiantes, grupos e inscripciones. Configurar grupos de prueba en Ciudad de México, Bogotá y Madrid, con precios ficticios establecidos por Dirección Internacional y monedas MXN, COP y EUR, respectivamente. Preparar escenarios de pagos aprobados, rechazados, vencidos y respuestas tardías.

Pasos:

1. Consultar un grupo y verificar que el estudiante visualice el importe y la moneda antes de solicitar su inscripción.
2. Comprobar que Dirección Internacional haya definido el precio del grupo antes de abrir inscripciones y que permanezca fijo durante el piloto.
3. Solicitar una inscripción y comprobar que el sistema reserve el cupo durante 30 minutos.
4. Realizar un pago simulado aprobado dentro del plazo y verificar que se confirme la inscripción.
5. Consultar el intento y comprobar que conserve su identificador, importe, moneda, estado y fechas.
6. Realizar un intento con pago rechazado y verificar que la inscripción no se confirme y el cupo se libere.
7. Dejar vencer una reserva pendiente de pago y comprobar que se libere el cupo, conservando el registro del intento.
8. Simular una aprobación posterior al vencimiento y verificar que quede registrada sin confirmar automáticamente la inscripción.
9. Cancelar una inscripción confirmada y comprobar que se libere el cupo, conservando el pago simulado original.
10. Verificar que no existan conversiones de divisas, cargos bancarios ni devoluciones reales.

Resultado esperado: Cada intento de pago simulado conserva su información original y puede consultarse posteriormente. La inscripción se confirma únicamente cuando el pago se aprueba dentro del plazo de reserva. Los rechazos, vencimientos y cancelaciones liberan el cupo según las reglas acordadas. Las aprobaciones tardías no confirman inscripciones automáticamente. Los precios y monedas corresponden a los grupos organizadores y no se realizan operaciones bancarias reales.

Limpieza: Restablecer los datos ficticios de prueba mediante un procedimiento autorizado, sin afectar otros registros.

Ejecución: Pendiente; no se ha ejecutado la prueba ni existe evidencia de resultados.

Estado: No ejecutada; prueba definida conforme a los acuerdos confirmados en el acta de alcance 1.1.

Anexo C Matriz de trazabilidad

Origen y verificación · pruebas previstas

Requisito	Fuente y objetivo	Dependencias	Criterios y pruebas
RF-001	FUE-001 y FUE-005	Datos y reglas de la ficha	CA-001 / CP-001
RF-002	FUE-001 y FUE-005	Datos y reglas de la ficha	CA-002 / CP-002
RF-003	FUE-005 y FUE-007	Datos y reglas de la ficha	CA-003 / CP-003
RF-004	FUE-005 y FUE-007	Datos y reglas de la ficha	CA-004 / CP-004
RF-005	FUE-001 y FUE-005	Datos y reglas de la ficha	CA-005 / CP-005
DAT-006	FUE-005 y FUE-007	Pago simulado	CA-006 / CP-006
DAT-007	FUE-005	Integridad de inscripción	CA-007 / CP-007

Anexo D Pendientes acuerdos y cambios

Registro de pendientes

ID y pregunta	Impacto y bloqueo	Responsable y fecha	Resolución
PEN-001 Proceso actual y problemas de la red.	Problema y contexto; no afirmar prácticas actuales sin respuesta.	Raziel Seguimiento antes del cierre del parcial, 2026-11-03; fecha de respuesta no acordada.	Resuelto en FUE-005: proceso actual y problemas descritos.
PEN-002 Asistencia, calificación y variación por curso para aprobar.	Bloquea umbrales de aprobación y constancias.	Raziel / Luis Antonio Seguimiento antes del cierre del parcial, 2026-11-03; fecha de respuesta no acordada.	Resuelto en FUE-005 y FUE-007: umbrales del piloto y cálculo de asistencia.
PEN-003 Roles, acciones y alcances por sede y país.	Bloquea permisos específicos.	Raziel / Luis Antonio Seguimiento antes del cierre del parcial, 2026-11-03; fecha de respuesta no acordada.	Roles y alcances confirmados en FUE-005.
PEN-004 Zona horaria del grupo y participación internacional.	Bloquea reglas específicas de horarios.	Raziel / José Ángel Seguimiento antes del cierre del parcial, 2026-11-03; fecha de respuesta no acordada.	Sede organizadora y visualización confirmadas en FUE-005.
PEN-005 Grupo lleno, cancelaciones y lugares liberados.	Bloquea política de cupos.	Raziel / Fabián Seguimiento antes del cierre del parcial, 2026-11-03; fecha de respuesta no acordada.	**Resuelto — FUE-005:** No se confirma una inscripción cuando el grupo está lleno. El sistema informa la falta de cupo y permite consultar otros grupos disponibles del mismo curso. No habrá lista de espera en la primera versión. Las cancelaciones y los vencimientos de reservas liberan el lugar sin asignarlo automáticamente. Se impedirá que dos solicitudes simultáneas ocupen el último cupo.

ID y pregunta	Impacto y bloqueo	Responsable y fecha	Resolución
PEN-006 Datos, estados y formatos necesarios.	Afecta diccionario y validaciones.	Raziel / Fabián Seguimiento antes del cierre del parcial, 2026-11-03; fecha de respuesta no acordada.	Pendiente; envío de pregunta no verificado.
PEN-007 Pago simulado y confirmación de inscripción.	Bloquea transiciones de pago e inscripción.	Raziel / Fabián Seguimiento antes del cierre del parcial, 2026-11-03; fecha de respuesta no acordada.	**Resuelto — FUE-005 y FUE-007:** La inscripción se confirma únicamente con un pago simulado aprobado dentro de los 30 minutos de reserva. Un rechazo o vencimiento libera el cupo. Las aprobaciones tardías se registran sin confirmar la inscripción. Dirección Internacional establece un precio ficticio fijo por grupo antes de abrir inscripciones. La moneda depende de la sede: MXN, COP o EUR. El estudiante visualiza el importe y la moneda antes de inscribirse. Cada intento conserva sus valores originales y no se realizan conversiones de divisas ni operaciones bancarias reales.
PEN-008 Correcciones, faltas justificadas y recuperación.	Bloquea excepciones de asistencia y evaluación.	Raziel / Luis Antonio Seguimiento antes del cierre del parcial, 2026-11-03; fecha de respuesta no acordada.	Correcciones confirmadas en FUE-005. Faltas justificadas y recuperación siguen pendientes.

ID y pregunta	Impacto y bloqueo	Responsable y fecha	Resolución	
PEN-009 Cambios de sesión, avisos y conflictos de horario.		Afecta horarios e interfaces.	Raziel / José Ángel Seguimiento antes del cierre del parcial, 2026-11-03; fecha de respuesta no acordada.	Pendiente; e**Resuelto — FUE-005:** No se confirma una inscripción cuando el grupo está lleno. El sistema informa la falta de cupo y permite consultar otros grupos disponibles del mismo curso. No habrá lista de espera en la primera versión. Las cancelaciones y los vencimientos de reservas liberan el lugar sin asignarlo automáticamente. Se impedirá que dos solicitudes simultáneas ocupen el último cupo. la primera versión.
PEN-011 Formato final: documento integrado o presentación aparte.	Afecta estructura del PDF; resolver con el profesor.	Raziel Seguimiento antes del cierre del parcial, 2026-11-03; fecha de respuesta no acordada.	Resuelto con el profesor: un solo archivo 502_B_3.pdf.	

Acuerdos con el cliente

Revisión: acta versión 1 enviada el 3 de noviembre de 2026. Verónica respondió ese día y solicitó integrar sus precisiones en la versión 1.1.

Decisiones confirmadas: necesidades iniciales en FUE-001, respuestas de entrevista en FUE-005 y aceptación con precisiones en FUE-007.

Observaciones: las precisiones sobre sesiones canceladas y moneda del pago simulado quedaron resueltas en FUE-007. Los importes ficticios se definirán en los datos de prueba.

Resultado: alcance aceptado con precisiones sobre asistencia y pago simulado. El acta 1.1 incorpora los cambios indicados en FUE-007.

Prototipo y justificación de decisiones

5.1. Objetivo del prototipo

El prototipo de Red Aprende Internacional representa de manera visual el funcionamiento de la primera versión del sistema, desde la publicación de cursos hasta la emisión de constancias. Su propósito es facilitar la comprensión de las principales funciones, los permisos de usuario y las situaciones excepcionales identificadas durante las entrevistas con la clienta.

El diseño considera las sedes de Ciudad de México, Bogotá y Madrid y se fundamenta en los acuerdos establecidos en el acta de alcance versión 1.1, aceptada el 3 de noviembre de 2026.

5.2. Descripción del recorrido

El funcionamiento propuesto se organiza en siete etapas: publicación del curso, apertura del grupo, solicitud de inscripción, pago simulado, participación, revisión académica y emisión de constancias.

Cada etapa contempla las validaciones correspondientes para garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan realizar determinadas acciones.

5.3. Pantallas principales

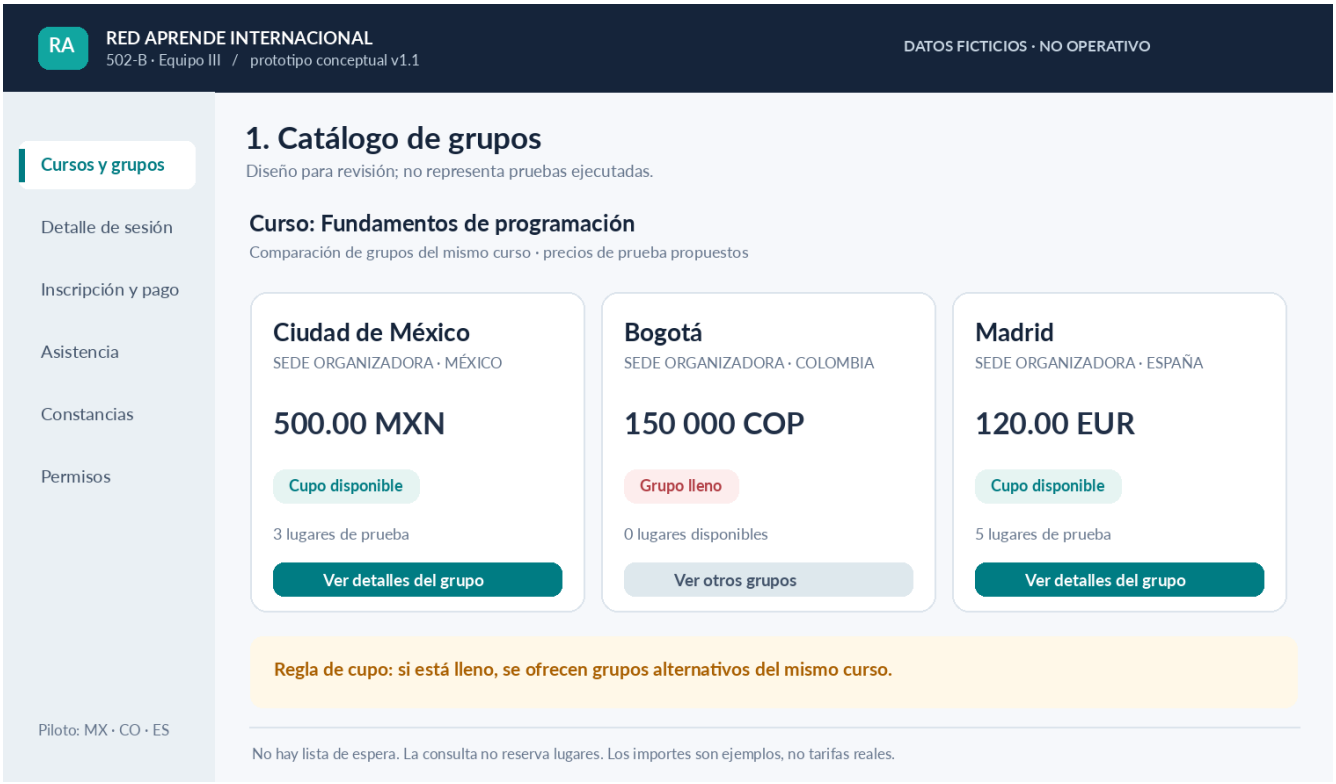
El prototipo incluye interfaces para la consulta de cursos, apertura de grupos, horarios internacionales, disponibilidad de cupos, inscripciones, pagos simulados, registro de asistencia, evaluación académica y constancias.

Figura 1. Consulta de grupos y disponibilidad.



Esta pantalla permite consultar los grupos de capacitación y conocer su disponibilidad. Cuando un grupo está lleno, se muestran alternativas del mismo curso sin asignar lugares automáticamente.

Figura 2. Precio y moneda antes de la inscripción.



Antes de solicitar la inscripción, el estudiante visualiza el importe ficticio y la moneda del grupo. Dirección Internacional establece estos valores antes de abrir inscripciones y los mantiene fijos durante el piloto. Se utiliza MXN para Ciudad de México, COP para Bogotá y EUR para Madrid, sin conversión de divisas.

Cada intento de pago conserva el importe y la moneda con los que se inició.

Figura 3. Registro de asistencia y sesiones canceladas.



Las sesiones canceladas por la institución no se incluyen en el cálculo de asistencia ni generan ausencias. Si una sesión se reprograma, se conserva su referencia original y únicamente se contabiliza la sesión efectivamente celebrada.

Por ejemplo, cuatro asistencias y una sesión cancelada representan 4/4 = 100 %. Si la quinta sesión se reprograma y el estudiante falta, el resultado será 4/5 = 80 %.

Figura 4. Asistencia no calculable.



Cuando no existen sesiones celebradas, el sistema muestra el mensaje «Asistencia no calculable» y bloquea la emisión de constancias. Esta medida evita interpretar incorrectamente la ausencia de sesiones como un porcentaje de asistencia del 100 %.

Figura 5. Revisión académica y constancia.



El sistema verifica que el grupo haya finalizado, que los registros estén completos y que el estudiante cumpla los criterios establecidos. Para el piloto se requiere al menos 80 % de asistencia y una calificación final mínima de 70/100, sin redondear una asistencia inferior al mínimo.

5.4. Casos excepcionales

El prototipo también contempla situaciones que podrían impedir el desarrollo normal del proceso, como grupos llenos, solicitudes simultáneas para el último cupo, pagos rechazados o tardíos, asistencia insuficiente, sesiones canceladas y operaciones realizadas sin autorización.

Estas situaciones se representan mediante mensajes claros, estados de operación y restricciones para evitar registros incorrectos.

5.5. Justificación de decisiones

Decisión	Justificación
Horarios según sede	Evitar confusiones entre participantes de diferentes países.
Reserva de 30 minutos	Proteger temporalmente el cupo durante el pago simulado.
Importe y moneda visibles	Informar las condiciones de inscripción antes de solicitarla.
Exclusión de sesiones canceladas	Evitar penalizaciones por causas institucionales.
Bloqueo de constancias	Impedir emisiones cuando no se cumplen los requisitos.

Permisos por perfil	Restringir operaciones según las responsabilidades autorizadas.

La doble referencia horaria permite identificar cambios de fecha. El acceso por país, sede o asignación protege los registros de otros grupos. Cuando no hubo sesiones celebradas, se bloquea la constancia porque falta una base para evaluar la asistencia.

Fuente de las figuras 1 a 5: José Ángel Gaytán Pérez, prototipo de Red Aprende Internacional, versión 0.3.

5.6. Criterios de aceptación y evidencia

El prototipo se relaciona con los criterios de aceptación establecidos en el acta de alcance versión 1.1, especialmente los referentes a cancelación y reprogramación de sesiones, asistencia no calculable, visualización de precios y monedas, y conservación del historial de pagos simulados.

Pantallas complementarias

Figura 6. Una misma sesión en Ciudad de México, Bogotá y Madrid.

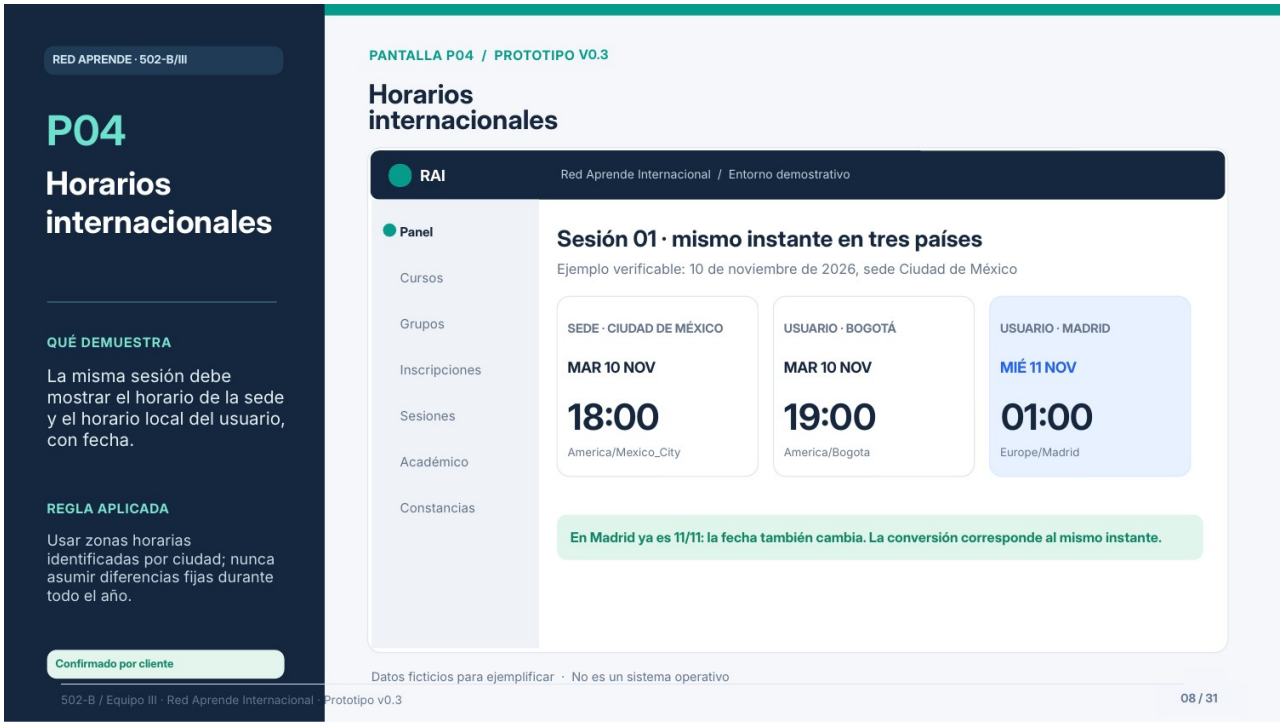


Figura 7. Acceso denegado al intentar editar un grupo fuera del ámbito autorizado.

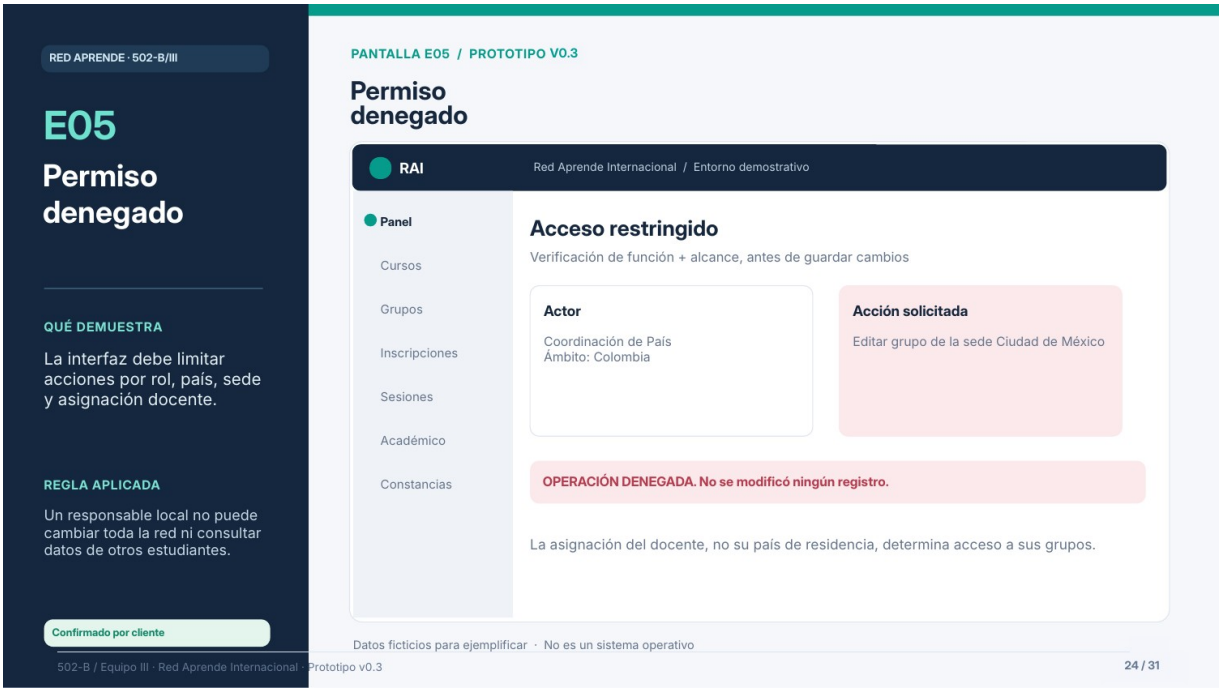
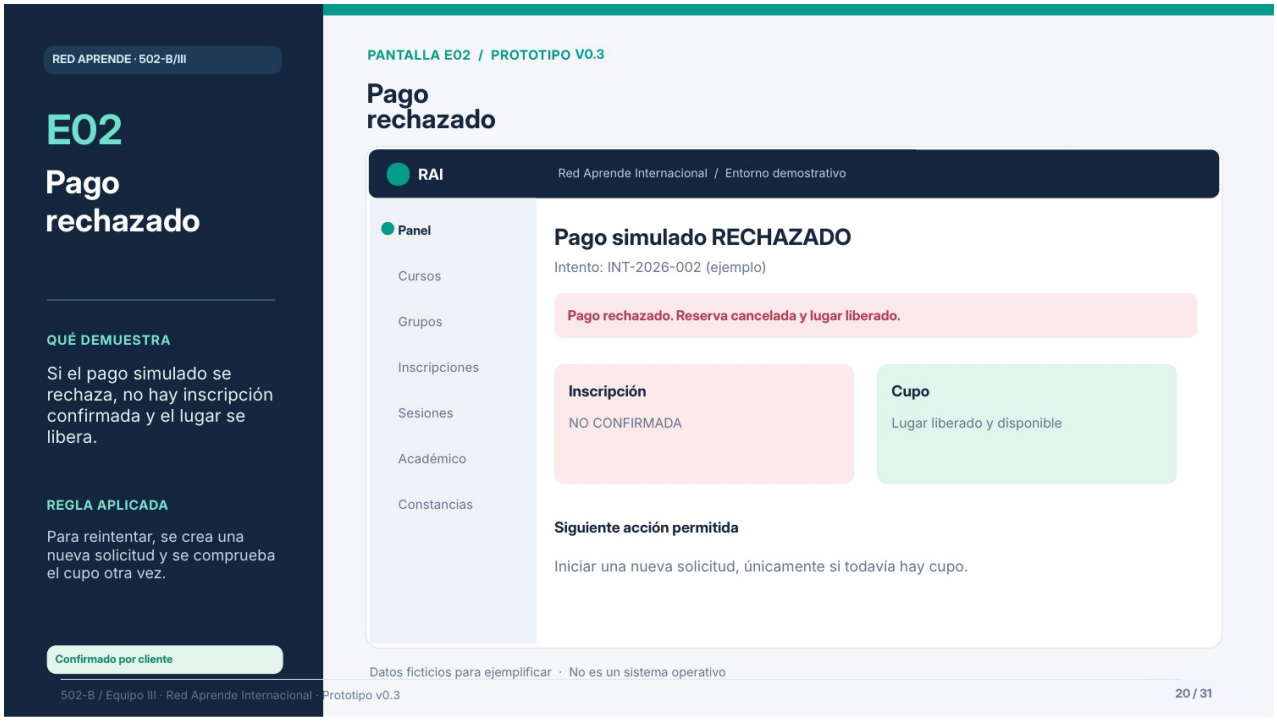


Figura 8. Pago rechazado. La inscripción queda sin confirmar y se libera el cupo.



Fuente de las figuras 6 a 8: José Ángel Gaytán Pérez, prototipo v0.3, diapositivas 8, 24 y 20.

Documento complementario: Prototipo visual de Red Aprende Internacional, versión 0.3, Equipo III. Abrir el prototipo completo en PDF

Estado: Prototipo conceptual elaborado con información ficticia. El alcance fue aceptado por la clienta; la implementación y las pruebas técnicas todavía están pendientes.

Modelo en espiral y cinco métricas

El equipo eligió el modelo en espiral de Boehm para desarrollar Red Aprende Internacional por ciclos. En cada ciclo se definen los objetivos y las restricciones, se analizan los riesgos, se desarrolla y verifica una parte del sistema y se revisan los resultados para planear el siguiente ciclo.

Este modelo permite atender primero los riesgos que más afectan al piloto. Por ejemplo, dos estudiantes podrían intentar reservar el último cupo al mismo tiempo, un usuario podría intentar modificar datos de otra sede o el sistema podría emitir una constancia sin que se cumplan las reglas de aprobación.

En el ciclo de cierre académico, el objetivo será verificar la asistencia y la calificación antes de emitir una constancia. El equipo analizará el riesgo de contar una cancelación como falta, duplicar una sesión reprogramada o permitir una emisión sin sesiones celebradas. Después implementará las reglas del acta 1.1 y ejecutará los casos correspondientes. Los resultados servirán para corregir fallas, repetir las pruebas afectadas y decidir si el ciclo puede cerrarse.

Cinco métricas de calidad

Categoría	Medición	Frecuencia y evidencia
Production Metrics	**Tiempo de respuesta.** Medir en milisegundos desde el envío de una solicitud hasta la recepción de la respuesta. Calcular por separado el percentil 95 de la consulta de cursos y de la solicitud de inscripción.	En cada entrega que incluya esas operaciones. Guardar tiempos, entorno, carga y volumen de datos utilizados.
Security Responses Metrics	**Tiempo de corrección de fallos de seguridad.** Restar la fecha y hora de registro del fallo a la fecha y hora en que se verifica su corrección. Reportar en horas. Si no se registran fallos, indicar «No calculable».	Al verificar cada corrección. Conservar el registro del fallo y el resultado de la prueba de verificación.
Defect Metrics	**Defectos pendientes por gravedad.** Contar los defectos abiertos por nivel. Como clasificación inicial, una emisión indebida de constancia es crítica, un bloqueo del flujo de inscripción sin pérdida de datos es mayor y un problema visual que permite completar la operación es menor.	Al cierre de cada ciclo. Guardar el listado de defectos con su gravedad y estado.
QA Metrics	**Porcentaje de pruebas de aceptación aprobadas.** Dividir las pruebas aprobadas entre el total previsto para la entrega y multiplicar por 100. Separar las pruebas fallidas, bloqueadas y sin ejecutar.	En cada entrega. Conservar la matriz de pruebas y la evidencia de cada caso ejecutado.
Customer Satisfaction	**Satisfacción de la cliente.** Solicitar una valoración de 1 a 5 sobre el flujo demostrado y registrar sus observaciones. Si no hay respuesta, registrar la valoración como pendiente.	Después de cada demostración. Guardar la respuesta con fecha y referencia.

Metas internas propuestas para el piloto

Métrica	Meta interna propuesta
Tiempo de respuesta	Percentil 95 de **1,000 ms o menos** para cada operación, medida por separado: consulta de cursos y solicitud de inscripción. La prueba se realizará en un entorno de pruebas con **20 usuarios simultáneos** y datos ficticios de **100 cursos, 300 grupos y 3,000 inscripciones existentes**.
Tiempo de corrección de fallos de seguridad	Verificar la corrección de cada fallo en **48 horas o menos** desde su registro. Si no se registran fallos, reportar «No calculable».
Defectos pendientes por gravedad	Cerrar cada ciclo con **cero defectos críticos y cero defectos mayores abiertos**.
Pruebas de aceptación aprobadas	Alcanzar el **100 % de aprobación** de las pruebas previstas para la entrega, según la matriz de pruebas.
Satisfacción de la cliente	Obtener una valoración de **al menos 4 de 5** después de cada demostración. Si todavía no hay respuesta, registrar la valoración como pendiente.

Estas metas y condiciones de prueba son propuestas internas del equipo. Los responsables de registrar cada métrica quedan por acordar.

Prototipo visual completo — Red Aprende Internacional (versión 0.3)

Como complemento a las figuras presentadas, se proporciona acceso al prototipo completo, el cual contiene las 31 diapositivas con las pantallas principales del sistema, el recorrido de los usuarios, los casos excepcionales y las decisiones de diseño fundamentadas en el acta de alcance 1.1.

Consultar el prototipo completo: https://drive.google.com/file/d/1xqBgCVxPPmeKDOcDylxeFvbKamooYorl/view?usp=drive_link

Plan de desarrollo

El desarrollo se organizará en los siguientes ciclos propuestos. En cada cierre, el equipo revisará las pruebas, registrará los defectos y resolverá los que impidan continuar con el siguiente ciclo.

Ciclo	Primera entrega	Dependencia y riesgo que se verificará
1. Cursos, grupos, horarios y permisos	Publicación de cursos, apertura de grupos por sede, asignación de docentes y consulta del horario local.	Verificar los permisos por función, país y sede, así como la conversión de horarios entre Ciudad de México, Bogotá y Madrid, incluido un cambio de fecha cuando corresponda.
2. Inscripción, cupos y pago simulado	Consulta de disponibilidad, reserva temporal de cupo y confirmación de la inscripción mediante pago simulado.	Requiere grupos publicados. Verificar la concurrencia sobre el último lugar, el vencimiento de la reserva y la conservación del importe y la moneda de cada intento.
3. Asistencia, evaluación y constancias	Registro de asistencia y calificación, cierre académico y emisión de constancias para estudiantes que cumplen las reglas del curso.	Requiere grupos, sesiones e inscripciones. Verificar el cálculo de asistencia, el bloqueo de emisiones indebidas y que repetir una emisión no genere duplicados.

Caso de prueba previsto para permisos por sede

- **Acción. Iniciar sesión como administrador de una sede e intentar modificar el horario de un grupo perteneciente a otra sede del mismo país.**
- **Resultado esperado. El sistema rechaza el cambio por falta de permisos y deja intactos los datos del grupo. Para comprobarlo, se compara el registro del grupo antes y después del intento.**

Casos de prueba previstos para inscripción y pago simulado

- Dos estudiantes solicitan el último cupo al mismo tiempo. Solo uno consigue reservarlo.
- Dirección Internacional fija el precio ficticio antes de abrir inscripciones. El precio queda fijo durante el piloto. Antes de solicitar la inscripción, el estudiante ve el importe y la moneda de la sede organizadora. Se comprueba MXN para Ciudad de México, COP para Bogotá y EUR para Madrid, incluso al consultar desde otro país. El pago simulado se registra sin conversión.
- Si el pago se aprueba dentro de los 30 minutos de reserva, se confirma la inscripción. Si se rechaza, vence o se cancela, se libera el cupo sin asignarlo automáticamente. Si el pago se aprueba tarde, se conserva el resultado, se bloquea la confirmación y se indica que debe iniciarse una nueva solicitud.
- Si cambia el catálogo, el intento conserva su importe y moneda originales. Si se cancela una inscripción ya pagada, se registra la cancelación y se conserva el pago original.

Casos de prueba previstos para asistencia y constancias

- Con cuatro asistencias y una quinta sesión cancelada por la institución, el resultado es **4/4 = 100 %** y la cancelación no genera ausencia.
- Si la quinta sesión se reprograma, se celebra y el estudiante falta, el resultado es **4/5 = 80 %**. Se registra una ausencia, se conserva la referencia a la sesión original y solo se contabiliza la celebrada.
- Si no hubo sesiones celebradas, se muestra **«Asistencia no calculable»** y se bloquea la constancia, aunque la calificación alcance el mínimo.
- Con el grupo finalizado y los registros completos, **80 % de asistencia y 70/100** permiten emitir la constancia. Una asistencia inferior al mínimo, aun con 70/100, o una calificación inferior a 70/100, aun con 80 % de asistencia, bloquean la emisión. Repetir una emisión autorizada no genera otra constancia.

Fuente de los resultados esperados. Acta de alcance v1.1 y aceptación de Verónica Castillo (FUE-007). Los casos se registrarán como previstos hasta que se ejecuten y se conserve su evidencia.

Acta de alcance 1.1 y evidencia de aceptación

Red Aprende Internacional · Versión 1.1 · 3 de noviembre de 2026

Clienta: Verónica Castillo · Líder del equipo: Raziel Morales Pérez

Qué queremos resolver

En la entrevista, Verónica nos explicó que hoy las listas están separadas, hay diferencias entre los registros de asistencia y evaluación, se confunden los horarios entre países y las constancias requieren revisión manual. Nuestra propuesta reúne el recorrido del curso en un sistema que permita saber quién registró o corrigió cada dato.

Qué incluirá la primera versión

Cursos, grupos y horarios. El piloto abarcará Ciudad de México, Bogotá y Madrid. Cada grupo tendrá una sede organizadora y usará su zona horaria como referencia. Podrán participar estudiantes y docentes de los tres países. Mostraremos la fecha, hora y zona de la sede, junto con la equivalencia para el usuario, incluido cualquier cambio de fecha. La conversión tendrá en cuenta la fecha de la sesión y las reglas de cada zona.

Inscripción y cupo. Si un grupo está lleno, mostraremos ese estado y permitiremos consultar otros grupos disponibles del mismo curso. Aunque dos personas soliciten el último lugar al mismo tiempo, solo una podrá reservarlo. Mientras el pago simulado esté pendiente, el lugar se reserva durante 30 minutos desde la solicitud y el estudiante puede ver cuándo vence.

Pago simulado. La inscripción se confirma con un pago aprobado dentro del plazo de reserva. Un rechazo, vencimiento o cancelación libera el lugar sin asignarlo automáticamente. Si el pago se aprueba tarde, guardamos ese resultado sin confirmar la inscripción y pedimos iniciar una nueva solicitud. De cada intento conservamos identificador, importe, moneda, estado y fechas. Si se cancela una inscripción ya pagada, registramos la cancelación y conservamos el pago original.

Aprobación y constancia. Para el piloto se requieren al menos 80% de asistencia y 70/100 de calificación final. Deben cumplirse ambas condiciones y no se redondea hacia arriba una asistencia inferior al mínimo. Se registra presente o ausente por sesión y una calificación final. Los umbrales pueden variar entre cursos. Se fijan antes de abrir inscripciones, aplican a todos los grupos del curso y quedan protegidos contra cambios ordinarios. Al finalizar el grupo y completar los registros, el sistema verifica los requisitos antes de permitir la emisión. La constancia incluye un folio único, estudiante, curso, grupo y fecha. Repetir la operación no genera duplicados.

Quién puede hacer qué

Dirección Internacional consulta toda la red, crea y publica cursos y define los criterios de aprobación. **Coordinación de País** abre grupos de cursos publicados en su país, asigna sede y docente habilitado y consulta la operación nacional. **Administración de Sede** gestiona inscripciones, cupos, horarios y enlaces de sus grupos, consulta sus pagos simulados y emite constancias cuando el sistema confirma el cumplimiento.

El **docente** registra asistencia y calificación de sus grupos asignados, aunque resida en otro país. El **estudiante** consulta la oferta, solicita su inscripción, realiza el pago simulado y consulta sus propios horarios, resultados y constancias.

Antes del cierre académico, el docente puede corregir sus registros. Se conserva el valor anterior, el nuevo, el motivo, el usuario y la fecha. Después del cierre se requiere autorización de Coordinación de País y se conserva el historial. Una persona no puede autorizar su propia solicitud. Si una corrección afecta una constancia emitida, esta se invalida con motivo y, cuando corresponda, se emite otra vinculada a la anterior.

Límites y prioridad de la entrega

Quedan fuera la lista de espera, los cargos y devoluciones bancarias reales, las videollamadas propias, el diseño de exámenes y las fórmulas múltiples de evaluación y la conversión de divisas. Para las sesiones se usarán enlaces externos.

La prioridad es mostrar el recorrido completo con datos ficticios, desde la publicación del curso hasta la constancia. El prototipo incluirá una sesión consultada desde los tres países, un grupo lleno, un pago rechazado y un estudiante que no alcanza la asistencia mínima.

Cierre de los pendientes

Asistencia. Una sesión cancelada por la institución se excluye del cálculo y no genera ausencias. Si se reprograma, conservamos la referencia a la sesión original y contamos solo la celebrada. Cada sesión celebrada cuenta para los estudiantes inscritos que debían asistir. Si faltan, registramos una ausencia. Si no hay sesiones celebradas, mostramos «Asistencia no calculable» y bloqueamos la emisión de constancias.

Pago simulado. Dirección Internacional fija un precio ficticio por grupo antes de abrir inscripciones. Se mantiene fijo durante el piloto y se identifica como simulado. La moneda depende de la sede organizadora: MXN en Ciudad de México, COP en Bogotá y EUR en Madrid. El estudiante ve el importe y la moneda antes de solicitar su inscripción y paga en la moneda del grupo, incluso si participa desde otro país. Cada intento conserva su importe y moneda originales aunque después cambie el catálogo.

Criterios de aceptación de las precisiones

1. **Cancelación y reprogramación.** Si un estudiante asiste a cuatro sesiones y la institución cancela la quinta, su asistencia es 4/4 (100%) y no se genera ausencia por la cancelación. Si la quinta se reprograma y el estudiante falta, su asistencia es 4/5 (80%). Se conserva la referencia a la sesión original y solo se cuenta la celebrada.

2. **Sin sesiones celebradas.** Si ninguna sesión se celebra, el sistema muestra «Asistencia no calculable» e impide emitir la constancia.

3. **Precio y moneda visibles.** Antes de abrir inscripciones, Dirección Internacional fija un importe ficticio por grupo en la moneda de su sede. Al consultar un grupo de Madrid desde México, el estudiante ve el importe en EUR antes de solicitar la inscripción. El pago simulado conserva esa moneda sin conversión. El mismo criterio aplica a los grupos de Ciudad de México en MXN y Bogotá en COP.

4. **Historial del intento.** Si cambia el catálogo después de un intento de pago, al consultar ese intento se muestran el importe y la moneda con los que inició. El precio del grupo permanece fijo durante el piloto.

Aceptación del alcance

El 3 de noviembre de 2026, Verónica Castillo aceptó el alcance con las dos precisiones que incorporamos en esta versión. Los dos pendientes de la versión 1 quedan resueltos. El equipo definirá los importes ficticios en los datos de prueba.

> *«Esta respuesta constituye mi aceptación del alcance con los cambios indicados.»*

La aceptación del sistema queda sujeta a demostrar el cumplimiento de los requisitos y los casos de excepción.

Evidencia en Slack

Acta versión 1 enviada por el equipo

Aceptación del alcance y precisiones de Verónica, 3 de noviembre de 2026

Respuesta a las seis preguntas de la entrevista